

Nama : Wafiq Nur Azizah

NIM : 2311102270

Kelas : IF-11-03

MODUL 12

MAPS DAN FIREBASE NOTIFICATION

1. Praktikum di lab.

a. Code main_maps.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_map/flutter_map.dart';
import 'package:latlong2/latlong.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: PlacePickerMapPage(),
    );
  }
}

class PlacePickerMapPage extends StatefulWidget {
  const PlacePickerMapPage({super.key});

  @override
  State<PlacePickerMapPage> createState() =>
    _PlacePickerMapPageState();
}

class _PlacePickerMapPageState extends State<PlacePickerMapPage> {
  final LatLng initialLocation =
    const LatLng(-6.9733165, 107.6281415);

  LatLng? selectedLocation;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
  }
}
```

```

        selectedLocation = initialLocation;
    }

    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        return Scaffold(
            appBar: AppBar(
                title: const Text(
                    'OpenStreetMap Place Picker - Wafiq',
                ),
                backgroundColor: Colors.green,
                foregroundColor: Colors.white,
            ),
            body: Stack(
                children: [
                    FlutterMap(
                        options: MapOptions(
                            initialCenter: initialLocation,
                            initialZoom: 15,
                            onTap: (tapPosition, point) {
                                setState(() {
                                    selectedLocation = point;
                                });
                            },
                        ),
                        children: [
                            TileLayer(
                                urlTemplate:
'https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
                                userAgentPackageName:
'com.example.laprak_12',
                            ),
                            MarkerLayer(
                                markers: [
                                    Marker(
                                        point: initialLocation,
                                        width: 80,
                                        height: 80,
                                        child: const Icon(
                                            Icons.location_pin,
                                            color: Colors.red,
                                            size: 45,
                                        ),
                                    ),
                                    if (selectedLocation != null)
                                        Marker(
                                            point: selectedLocation!,
                                            width: 80,
                                            height: 80,
                                            child: const Icon(
                                                Icons.place,
                                                color: Colors.blue,
                                                size: 45,
                                            ),
                                        ),
                                ],
                            ),
                        ],
                    ),
                ],
            ),
        );
    }
}

```

```

    ),
  ],
),
Positioned(
  left: 16,
  right: 16,
  bottom: 20,
  child: Container(
    padding: const EdgeInsets.all(16),
    decoration: BoxDecoration(
      color: Colors.white,
      borderRadius:
        BorderRadius.circular(16),
      boxShadow: const [
        BoxShadow(
          blurRadius: 8,
          color: Colors.black26,
        ),
      ],
    ),
  ),
  child: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
    crossAxisAlignment:
      CrossAxisAlignment.start,
    children: [
      const Text(
        'Lokasi yang Dipilih',
        style: TextStyle(
          fontSize: 16,
          fontWeight: FontWeight.bold,
        ),
      ),
      const SizedBox(height: 8),
      Text(
        'Latitude: ${selectedLocation!.latitude}',
      ),
      Text(
        'Longitude: ${selectedLocation!.longitude}',
      ),
      const SizedBox(height: 12),
      SizedBox(
        width: double.infinity,
        child: ElevatedButton(
          onPressed: () {
            ScaffoldMessenger.of(context)
              .showSnackBar(
                SnackBar(
                  content: Text(
                    'Lokasi dipilih:
                    ${selectedLocation!.latitude}, ${selectedLocation!.longitude}',
                  ),
                ),
              ),
          ),
        ),
      );
    ],
  ),
  style:
    ElevatedButton.styleFrom(
      backgroundColor:

```


c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode di atas untuk membuat aplikasi pemilih lokasi berbasis peta menggunakan OpenStreetMap pada Flutter. Saat aplikasi dijalankan, peta akan langsung menampilkan lokasi awal berdasarkan koordinat yang telah ditentukan, yaitu latitude -6.9733165 dan longitude 107.6281415, yang ditandai dengan pin berwarna merah. Pada output yang terlihat, pengguna dapat melihat peta, memperbesar atau menggeser area peta, serta memilih lokasi lain dengan mengetuk titik tertentu pada peta. Ketika lokasi dipilih, pin berwarna biru akan muncul pada posisi tersebut dan nilai koordinat latitude serta longitude akan otomatis diperbarui pada kotak "Lokasi yang Dipilih" di bagian bawah layar. Selain itu, tombol "Pilih Lokasi Ini" berfungsi untuk mengonfirmasi lokasi yang dipilih, yang kemudian menampilkan pesan Snackbar berisi koordinat lokasi tersebut. Hubungan antara kode dan output terlihat dari penggunaan `FlutterMap` untuk menampilkan peta OpenStreetMap, `MarkerLayer` untuk menampilkan pin lokasi, fungsi `onTap` untuk mengubah titik yang dipilih, serta `ScaffoldMessenger` yang menampilkan notifikasi konfirmasi ketika tombol lokasi ditekan, sehingga pengguna dapat memilih dan melihat informasi lokasi secara interaktif dan real-time.

d. Code main_fcm.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
import 'package:firebase_messaging/firebase_messaging.dart';

@pragma('vm:entry-point')
Future<void> _firebaseMessagingBackgroundHandler(
  RemoteMessage message) async {
  await Firebase.initializeApp();

  print("Pesan masuk di background: ${message.messageId}");
}

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  await Firebase.initializeApp()
```

```

        options: const FirebaseOptions(
          apiKey: "AIzaSyDrZZS4AWgd5zxztd4kpVLUwjPRS4cgI6Y",
          appId: "1:7446813326:android:4f1c9a03a7eb1375b5f1df",
          messagingSenderId: "7446813326",
          projectId: "laprak-pertemuan-12",
          storageBucket: "laprak-pertemuan-12.firebaseio.com",
        ),
      );

      FirebaseMessaging.onBackgroundMessage(
        _firebaseMessagingBackgroundHandler,
      );

      runApp(const MyApp());
    }

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'FCM Manual Demo',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.teal,
      ),
      home: const NotificationScreen(),
    );
  }
}

class NotificationScreen extends StatefulWidget {
  const NotificationScreen({super.key});

  @override
  State<NotificationScreen> createState() =>
    _NotificationScreenState();
}

class _NotificationScreenState
  extends State<NotificationScreen> {
  String _fcmToken = "Menunggu Token...";

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _setupFirebaseMessaging();
  }

  Future<void> _setupFirebaseMessaging() async {
    try {
      FirebaseMessaging messaging =
        FirebaseMessaging.instance;

      NotificationSettings settings =
        await messaging.requestPermission(

```

```

        alert: true,
        badge: true,
        sound: true,
    );

    if (settings.authorizationStatus ==
        AuthorizationStatus.authorized) {
        print('Izin diberikan');
    }

    String? token = await messaging.getToken();

    setState(() {
        _fcmToken =
            token ?? "Gagal mendapatkan token";
    });

    print("FCM Token Asli: $token");

    FirebaseMessaging.onMessage.listen(
      (RemoteMessage message) {
        if (message.notification != null) {
          ScaffoldMessenger.of(context)
            .showSnackBar(
              SnackBar(
                content: Row(
                  children: [
                    const Icon(
                      Icons.notifications_active,
                      color: Colors.white,
                    ),
                    const SizedBox(width: 12),
                    Expanded(
                      child: Column(
                        crossAxisAlignment:
                          CrossAxisAlignment.start,
                        mainAxisAlignment:
                          MainAxisAlignment.min,
                        children: [
                          Text(
                            message.notification!
                              .title ??
                              'Notifikasi',
                            style:
                              const TextStyle(
                                fontWeight:
                                  FontWeight.bold,
                                color: Colors.white,
                              ),
                          ),
                          Text(
                            message.notification!
                              .body ??
                              '',
                            style:
                              const TextStyle(
                                color: Colors.white,

```

```

        ),
      ),
    ],
  ),
),
],
),
duration:
  const Duration(seconds: 5),
backgroundColor: Colors.teal,
behavior:
  SnackBarBehavior.floating,
shape:
  RoundedRectangleBorder(
    borderRadius:
      BorderRadius.circular(
        10,
      ),
    ),
  ),
),
);
}
},
);
} catch (e) {
  setState(() {
    _fcmToken = "Error Sistem:\n$e";
  });
}
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text(
        'FCM Tanpa CLI - Wafiq',
      ),
      backgroundColor: Colors.teal,
      foregroundColor: Colors.white,
    ),
    body: Padding(
      padding:
        const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment:
            MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Text(
              'FCM Token Anda:',
              style: TextStyle(
                fontWeight:
                  FontWeight.bold,
                fontSize: 16,
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    ),
  ),

```



```

const SizedBox(height: 12),
Container(
  padding:
    const EdgeInsets.all(
      12,
    ),
  decoration: BoxDecoration(
    color:
      Colors.teal.shade50,
    borderRadius:
      BorderRadius
        .circular(8),
    border: Border.all(
      color: Colors
        .teal.shade200,
    ),
  ),
),
child: SelectableText(
  _fcmToken,
  textAlign:
    TextAlign.center,
  style:
    const TextStyle(
      color: Colors.teal,
      fontWeight:
        FontWeight.w600,
      fontSize: 13,
    ),
  ),
),
const SizedBox(height: 20),
const Text(
  'Gunakan token ini untuk testing di Firebase
Console.',
  style: TextStyle(
    color: Colors.grey,
    fontSize: 13,
  ),
  textAlign:
    TextAlign.center,
),
),
),
),
),
);
}
}

```

e. Screenshot output



f. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode di atas untuk menghubungkan aplikasi Flutter dengan layanan Firebase Cloud Messaging (FCM) agar dapat menerima notifikasi dari Firebase. Saat aplikasi dijalankan, Firebase akan diinisialisasi terlebih dahulu, kemudian aplikasi meminta izin notifikasi kepada pengguna dan mengambil FCM Token unik dari perangkat. Pada hasil output terlihat bahwa token berhasil diperoleh dan ditampilkan pada kotak berwarna teal di tengah layar di bawah tulisan "FCM Token Anda", yang menunjukkan bahwa perangkat telah berhasil terhubung dengan Firebase dan siap menerima notifikasi. Selain itu, aplikasi juga memasang listener menggunakan `FirebaseMessaging.onMessage` untuk memantau pesan yang masuk ketika aplikasi sedang aktif (foreground).

Hubungan antara kode dan output terlihat saat notifikasi uji dikirim dari Firebase Console, di mana aplikasi langsung menampilkan pesan notifikasi berupa SnackBar di bagian bawah layar dengan ikon lonceng, judul "Halo Wafiq!", dan isi pesan "Tes Notifikasi Berhasil!". Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan token, koneksi ke Firebase, serta penerimaan dan penampilan notifikasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi yang dibuat pada program.